

PROGRAMA DE ENSEÑANZA ABIERTA

GUÍA DIDÁCTICA

Curso:

DISEÑO Y DESARROLLO WEB CON HTML5, CSS3 y JavaScript.

1. INTRODUCCIÓN

En la enseñanza a distancia se entiende por Guía Didáctica, el documento que sirve para informar, orientar y facilitar al alumno el estudio y la utilización del material didáctico para que pueda desarrollar el curso de forma autónoma.

El curso *Diseño y desarrollo web con html5, css3 y JavaScript* está dirigido a todas aquellas personas que deseen conocer uno de los lenguajes de etiquetado más actuales y sofisticados de hoy en día, con la finalidad de poder desarrollar diseños .

Para ello, a lo largo del curso, y comenzando con los conceptos más básicos, se irán aprendiendo las características más importantes este lenguaje, así como otras más avanzadas que permitan realizar desarrollos de carácter profesional.

Finalmente HTML5 y CSS3 ya no son estándares del futuro sino que están presentes en todos los sitios web de vanguardia, y los desarrolladores web debemos incorporar estas tecnologías a nuestro bagaje de conocimientos tan pronto como sea posible.

Este curso además de ser una guía completa de HTML 5 con gran cantidad de prácticas introduce también el uso de CSS 3, JavaScript y jQuery ya que son tecnologías que prácticamente se presentan siempre en conjunto y para comprender el desarrollo es imprescindible que se estudien de modo integrado.

Como novedad, en esta edición del curso se aprenderá a cómo utilizar la Inteligencia Artificial Generativa como asistente en todo el proceso de diseño de HTML, CSS y JavaScript.

2. PRERREQUISITOS

El plan general del curso supone unos conocimientos previos mínimos de Informática.

Dentro de la plataforma, se incluye un manual XHTML+CSS cuya lectura consideramos **imprescindible** para poder estudiar posteriormente, las novedades que nos incluye el nuevo HTML5.

Todo lo relacionado con XHTML y CSS (no han sufrido cambios) es válido en HTML5 siendo este último una ampliación de las tecnologías anteriores. No obstante, la

verdadera potencia de HTML5 se encuentra en sus API's, algunas de las cuales estudiaremos en la última parte del curso.

Además se han incluido un conjunto de 27 videotutoriales realizados por el profesor Jesús Conde Núñez que suponen en si mismos un curso completo de XHTML y CSS.

Consideramos también **imprescindible su visualización** y la realización de los ejercicios que paso a paso se van desarrollando..

Los videotutoriales le introducen poco a poco en el desarrollo web utilizando XHTML y CSS por lo que su visualización no será en absoluto tiempo perdido sino todo lo contrario.

Los videotutoriales han sido realizados, como antes he comentado, por el Prof. Jesús Conde Núñez y han sido incluidos en este curso con su permiso bajo licencia Creative Commons. El Prof. Jesús Conde es un experto en este tipo de tecnologías y desarrolla excelentes videotutoriales sobre diversos temas.

Aprovecho estas líneas para felicitar al Prof. Jesús Conde por su excelente trabajo y por permitarnos añadir este extraordinario conjunto de videotutoriales al material que le enviamos.

3. OBJETIVOS

Se aprenderá, por ejemplo, cómo incluir audio o vídeo en las páginas sin necesidad de utilizar Flash y a almacenar datos en el equipo del usuario sin tener que usar cookies.

Estudiaremos cómo incluir la funcionalidad de la geoubicación para crear páginas web con nuevas posibilidades y utilizaremos los nuevos selectores CSS 3 para dar estilo a los elementos de la interfaz prescindiendo así de los estilos embebidos en el código HTML.

Practicaremos con las transformaciones, opacidad y distintos efectos visuales y conoceremos muchas APIs de uso común, para eso también trataremos los conceptos de JavaScript y jQuery.

Para ello se han establecido cuatro bloques temáticos:

1. XHTML

Objetivos: Aprender o repasar los conceptos en profundidad del lenguaje de marcado XHTML. Consideramos imprescindible este paso para abordar posteriormente HTML5. Para ello, se incluye en la plataforma un manual “xhtml+css” de **obligada** lectura/repaso así como videotutoriales.

2. Fundamentos de CSS

Objetivos: Separación del contenido y de la presentación. Estructura de capas. Estilos. Consideramos también imprescindible este paso para abordar posteriormente HTML5. Para ello, se incluye en la plataforma un manual “xhtml+css” de obligada lectura/repaso así como videotutoriales.

3. HTML5 y CSS3

Objetivos: Descubrir las nuevas funcionalidades de HTML5 así como de CSS3. Para ello se utilizarán los apuntes incluidos en la plataforma

4. JavaScript

Objetivos: Aprendizaje del lenguaje JavaScript

5. API's HTML5

Objetivos: Manejo de las API's HTML5 a través de JavaScript.

4. CONTENIDOS

A partir de los objetivos planteados el temario del curso se ha estructurado de la siguiente forma:

- XHTML (Apuntes pdf)
- CSS (Apuntes pdf)
- Documentos HTML5 (apuntes)
- Propiedades CSS3 (apuntes)
- JavaScript (Apuntes pdf)
- Formularios HTML5 (apuntes)
- Video y Audio en HTML5 (apuntes)
- API Canvas (apuntes)
- API Drag and Drop (apuntes)
- API WebStorage (apuntes)
- API Geolocation (apuntes)

5. MATERIAL DIDACTICO

Se incluye también en la plataforma un editor básico, aunque no menos potente, de HTML/CSS/JavaScript. No obstante, como alumno/a del curso tiene opción a una licencia profesional y gratuita durante un año de los productos de JetBrains y más concretamente de PhpStorm y WebStorm (para este curso recomendamos WebStorm)

Las licencias de PHPStorm y WebStorm pueden obtenerse solicitándolas en <https://www.jetbrains.com/es-es/community/education/#students> con el correo de alumno UNED.

Se recomienda bajarse las últimas versiones de software desde <https://www.jetbrains.com/>

6. METODOLOGIA

Como se ha indicado en el apartado anterior como material didáctico básico se utilizarán los apuntes incluidos en la plataforma

El **primer paso**, será estudiar en profundidad el lenguaje de maquetación XHTML y CSS. Para ello se recomienda

- Estudio del manual xhtml+css incluido en la plataforma
- Visualización a la vez de los videotutoriales sobre xhtml y css. Pueden encontrarse en Youtube.

<https://www.youtube.com/watch?v=G4plcpG9vPQ&list=PLB275F6F2EBC6BA66>

Una vez realizado éste, comenzaremos a estudiar contenidos más avanzados.

Probablemente, esta sea la parte más árida del curso pero imprescindible para abordar temas más avanzados. Esta primera parte se evaluará mediante un único trabajo siendo evaluadas las siguientes a través de varios.

7. EVALUACIÓN

Debido al carácter eminentemente práctico del curso, la evaluación de los conocimientos adquiridos por el alumno se realizará a partir de diversos trabajos cuyos enunciados se darán a conocer en la plataforma.

La entrega de los trabajos se realizará, a través de la plataforma, en un fichero .ZIP (**NO .RAR ni otros formatos**) que contendrá el trabajo y el informe técnico.

El diploma oficial de la UNED, en el que se especificarán las horas lectivas a que equivale el curso, lo recibirán aquellos alumnos matriculados que superen los trabajos de evaluación.

8. PLANIFICACIÓN

La duración del curso es desde Enero del 2026 hasta el 13 de Julio del 2026.

1. 12 Enero – 1-15 Marzo. XHTML + CSS y HTML5
2. 1 Marzo – 15-31 Mayo. JavaScript
3. 31 Mayo – 13 Julio. API's HTML5

Estas fechas de planificación son meramente orientativas, ya que entendemos que no todos pueden disponer del mismo tiempo libre para el estudio de manera regular. No obstante, pensamos que sería interesante ajustarse a ellas para que no se acumule el trabajo.

La manera de estudiar cada uno de los temas es totalmente práctica, para lo cual deberá codificar y probar las etiquetas en diversos navegadores y realizar los ejemplos que aparecen codificados.

9. TUTORÍA

Las tutorías están pensadas para resolver dudas relacionadas con el contenido del curso y con el trabajo de evaluación. Para ello, se puede contactar con el Equipo Docente por los siguientes medios:

- A través de los foros (Recomendado)
- Consultas por correo electrónico: lgrau@scc.uned.es y pablo@scc.uned.es
- Consultas telefónicas (Lunes lectivos de 15:00 a 19:00 horas): D. Luis Grau Fernández, 913987153 y Pablo Ruipérez 913987159

10. EQUIPO DOCENTE

- Departamento de Sistemas de Comunicación y Control. E.T.S.I. Informática. UNED.
- Director del curso: Dr. D. Luis Grau Fernández
- Profesorado: Dr. D. Luis Grau Fernández y Dr. D. Pablo Ruipérez

11. DATOS DE INTERÉS

- Dirección de correo electrónico: lgrau@scc.uned.es
- Direcciones y teléfonos para cuestiones administrativas:

Programa de Enseñanza Abierta. UNED
Correo electrónico: ea@adm.uned.es
Teléfonos: 91 398 7701 – 7707

